



DATA SATURDAY 2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO
AV. VITÓRIA, 950 - FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA - ES, 29017-950

Observabilidade Unificada com OpenTelemetry

Monitorando interações entre aplicações e Bancos de Dados

Renato Groffe

Microsoft MVP, Docker Captain, Grafana Champion, APIsec U Ambassador, MTAC

PATROCINADORES OFICIAIS

PATROCÍNIO

DIAMANTE



OURO



PRATA



BRONZE



APOIO



Renato Groffe

- Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
- Docker Captain
- Grafana Champion
- APISEC U Ambassador
- Multi-Plataform Technical Audience Contributor (MTAC)
- Arquiteto de Soluções/Software
- +25 anos de experiência na área de Tecnologia
- Community Leader, Autor Técnico e Palestrante



Conteúdos desta apresentação



Deixem um star  apoiando

github.com/renatogroffe/opentelemetry_data-ai-saturday-vitoria-2026-09



Agenda

- Observabilidade e OpenTelemetry: uma visão geral
- Monitorando a interação entre Aplicações e Bancos de Dados
- Exemplos práticos



Aplicações Distribuídas e Microservices: desafios

- A importância da Observabilidade
- Necessidade de monitorar a comunicação entre várias aplicações e serviços de apoio utilizados pelas mesmas (como bancos de dados)
- Como analisar todo o caminho percorrido por um fluxo de negócio?



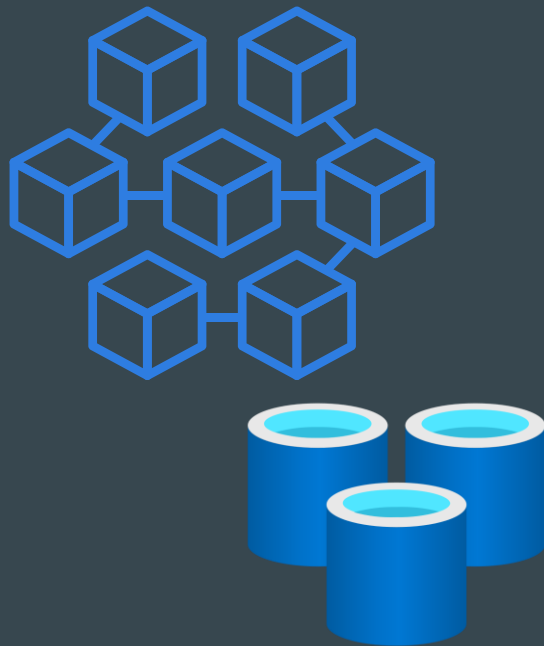
Pilares da Observabilidade

- Logs (eventos temporais)
- Métricas (vários tipos de indicadores)
- Traces (Rastreamento)



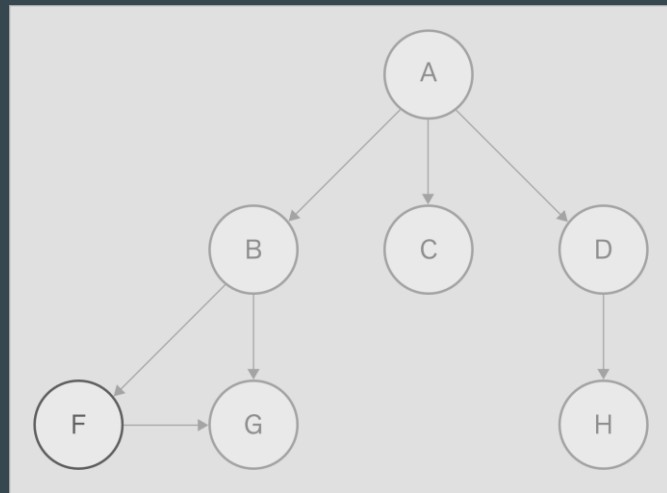
Observabilidade x Aplicações x Bancos de Dados

- Detectar queries e outras instruções executadas em bases de dados
- Apontar eventuais problemas de performance
- Entender como ORMs e outros mecanismos de acesso a dados interagem com uma base



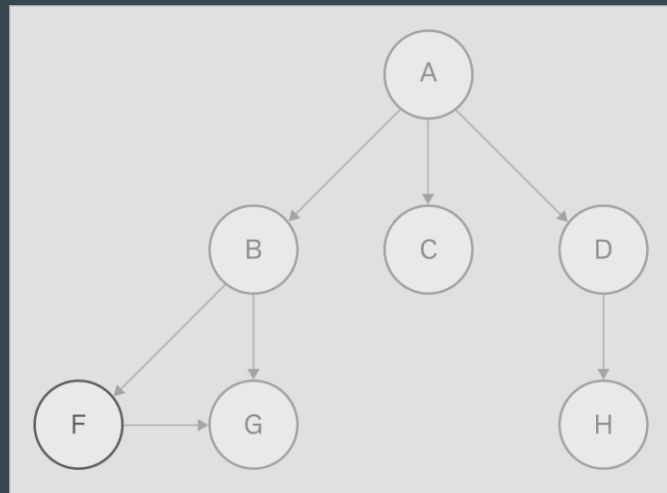
Distributed Tracing: uma visão geral

- Monitoramento de transações em cenários de aplicações distribuídas
- Comunicação entre diferentes sistemas, dependências...
- Um melhor entendimento da arquitetura da solução e das relações entre seus componentes



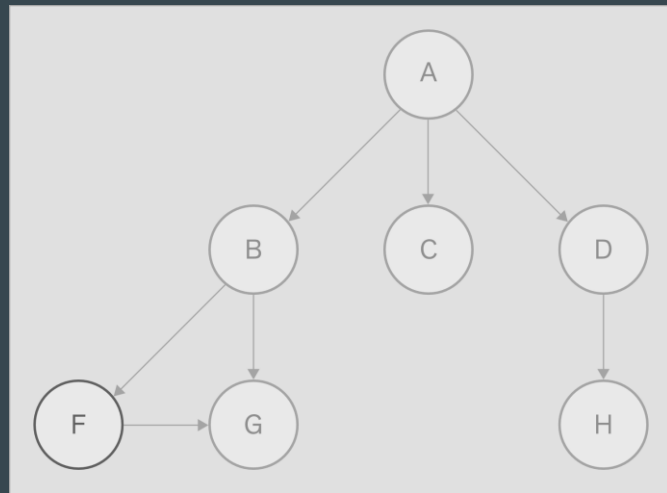
Distributed Tracing: uma visão geral

- Útil na detecção e resolução de problemas
- Identificação de gargalos de performance
- Averiguação de fraudes



Tracing: elementos e conceitos importantes

- Telemetria
- Span
- Atributos (chave-valor)
- Logs e Métricas



OpenTelemetry: uma visão geral

- Instrumentação em aplicações para coleta de logs, métricas e traces
- Viabiliza a implementação de **tracing distribuído** de forma descomplicada
- Projeto vinculado à CNCF (Cloud Native Computing Foundation)
- Site: <https://opentelemetry.io/>



OpenTelemetry: uma visão geral

- Suporte a múltiplas stacks: .NET, Java, Node.js, Python, C++, Go, Erlang/Elixir, PHP, Ruby, Rust, Swift...
- Exporters/soluções de monitoramento com suporte: Console, Grafana Tempo, Jaeger, Zipkin, Elastic APM, Prometheus, Azure Monitor, Application Insights, Dynatrace, AWS CloudWatch, New Relic...



OpenTelemetry: uma visão geral

- Suporte a múltiplas stacks: .NET, Java, Node.js, Python, C++, Go, Erlang/Elixir, PHP, Ruby, Rust, Swift...
- Exporters/soluções de monitoramento com suporte: Console, Grafana Tempo, Jaeger, Zipkin, Elastic APM, Prometheus, Azure Monitor, Application Insights, Dynatrace, AWS CloudWatch, New Relic...



OpenTelemetry: uma visão geral

- **OpenTelemetry Collector**: mecanismo para receber, processar e exportar dados de telemetria
- **OpenTelemetry Protocol (OTLP)** → suporte a **HTTP** (porta 4318) e **gRPC** (porta 4317)
- **Sampling** para coletar apenas percentuais da instrumentação (redução de custos, uso mais reacional de recursos computacionais)



Grafana: uma visão geral

- Monitoramento e observabilidade de aplicações e infraestrutura
- Dashboards para visualização
- Alertas de monitoramento
- Open source
- Site: <https://grafana.com/>



Grafana: uma visão geral

- **Flexibilidade**, com suporte a diferentes tecnologias/fontes de dados (Data Sources)
- Exemplos de possíveis Data Sources: **Azure Monitor, AWS CloudWatch, Prometheus, SQL Server, PostgreSQL, Oracle...**



Grafana: uma visão geral

- Visualização unificada de múltiplas fontes
- Centenas de dashboards pré-definidos
- Customização de dashboards

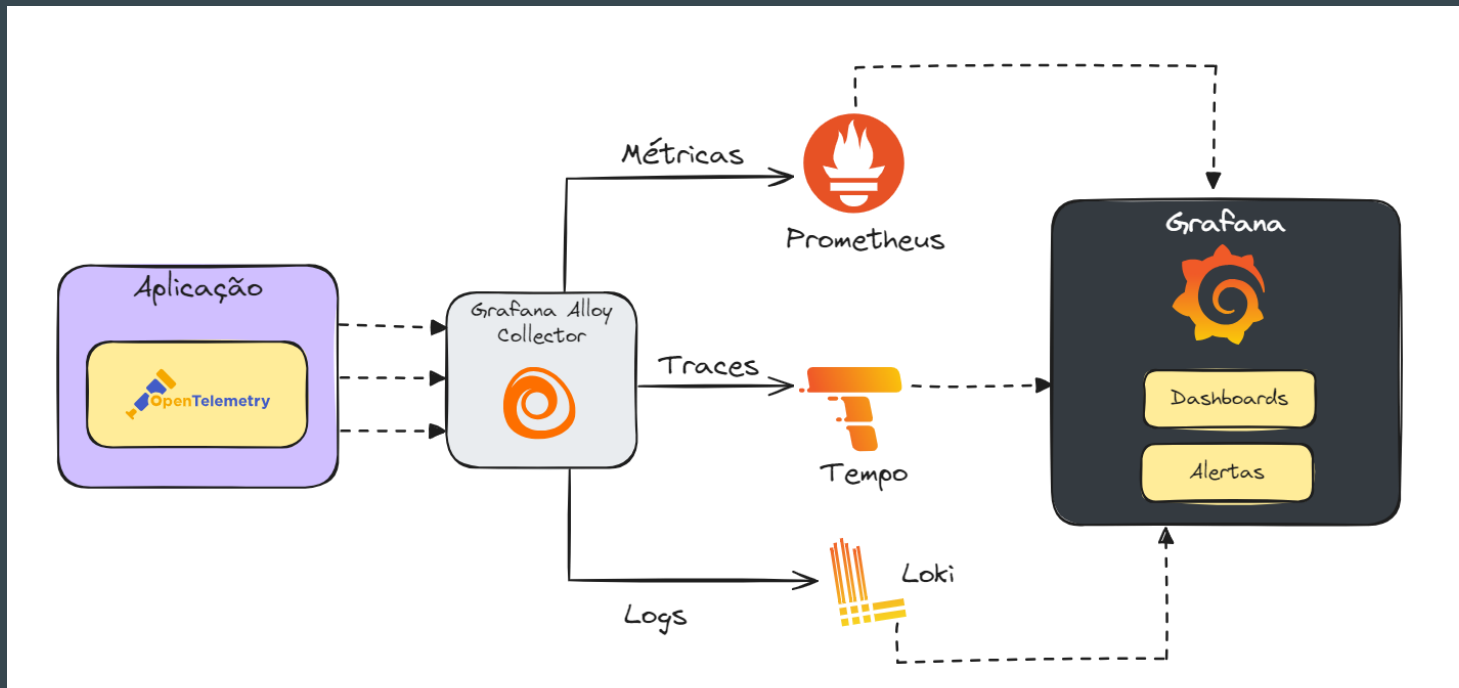


Grafana: uma visão geral

- Facilidade de uso, com uma interface intuitiva e amigável
- Principal componente de todo um ecossistema de observabilidade e monitoramento



Ecosystem Grafana + OpenTelemetry + Prometheus



Grafana GROT Academy

- Treinamentos e Certificações totalmente gratuitos na stack Grafana





Grafana FUNDamentals

Beginner Path



Grafana Fundamentals Path

Beginners: Core Grafana concepts, foundations in data visualization and dashboards

6 Courses



Technical Practitioner 101

Persona Path



Technical Practitioner 101 - Learning Path

Engineers & Developers: Core concepts, querying, integrating Grafana with other solutions



Technical Practitioner 201

Persona Path



Technical Practitioner 201 - Learning Path

Practitioners: Advanced concepts, s, and traces, extending Grafana Cloud

16 Courses



PromQL Zero to Hero

Topic-based Path



PromQL Zero to Hero

3 Courses



LogQL Zero to Hero

Topic-based Path



LogQL Zero to Hero

5 Courses



Observability Signals Foundations

Topic-based Path



Observability Signals Foundations: Metrics, Logs, Traces

7 Courses



Dashboard Design & Visual Storytelling

Resources



Dashboard Design & Visual Storytelling

6 Courses



Best Practice Guides

Resources



Collection of Best Practice Guides

Optional Content: A curated collection of quick-reference PDFs created by Grafana's Professional Services team.

10 Guides




Video Quick Hits

Resources



Alloy: uma visão geral

- Collector baseado no OpenTelemetry Protocol (OTLP)
- Open source
- Pode exigir o uso de packages específicos em aplicações, dependendo da stack
- Site:
<https://grafana.com/oss/alloy-opentelemetry-collector/>



Alloy: uma visão geral

- Algumas stacks suportadas: .NET, Java, Node, Python, PHP, Go...
- Configuração em .NET: uso de um package NuGet específico
- Configuração em Java: uso de um Java Agent (.jar) específico, carregado na inicialização da aplicação



Prometheus: uma visão geral

- Solução para coleta, armazenamento e consulta de métricas de monitoramento
- Open source
- A combinação **Prometheus + Grafana** é uma presença praticamente certa em ambientes **Kubernetes**
- Site: <https://prometheus.io/>



Loki: uma visão geral

- Solução escalável para agregação de logs
- Open source
- Fácil configuração em aplicações
- Site: <https://grafana.com/oss/loki/>



Tempo: uma visão geral

- Solução escalável para tracing distribuído
- Open source
- Integração com OpenTelemetry e Loki
- Site: <https://grafana.com/oss/tempo/>



Azure Monitor: uma visão geral

- Suíte de monitoramento da **nuvem Microsoft**
- **Application Insights**: um dos componentes, monitoramento de aplicações
- **Log Analytics**: repositório centralizado de dados e logs



Jaeger: uma visão geral

- Monitoramento de transações distribuídas
- Análise de dependências envolvidas
- Dados persistidos em soluções como Elasticsearch, Cassandra...
- Site: <https://www.jaegertracing.io/>



Jaeger: uma visão geral

- Outra alternativa para monitoramento de transações distribuídas
- Dashboards para análises das dependências envolvidas
- Dados persistidos também em soluções como Elasticsearch e Cassandra
- Site: <https://zipkin.io/>



Elastic APM: uma visão geral

- APM: Application Performance Monitoring
- Parte integrante da Elastic Stack, que inclui Elasticsearch e Kibana
- Rastreamento, análise e solução de problemas relacionados ao desempenho de aplicações
- Site:
<https://www.elastic.co/pt/observability/application-performance-monitoring>



Exemplos práticos



Deixem um star 🌟
apoioando



Muito obrigado!



Deixem um star 
apoioando



ENTRE NA NOSSA
COMUNIDADE DO
WHATSAPP!

